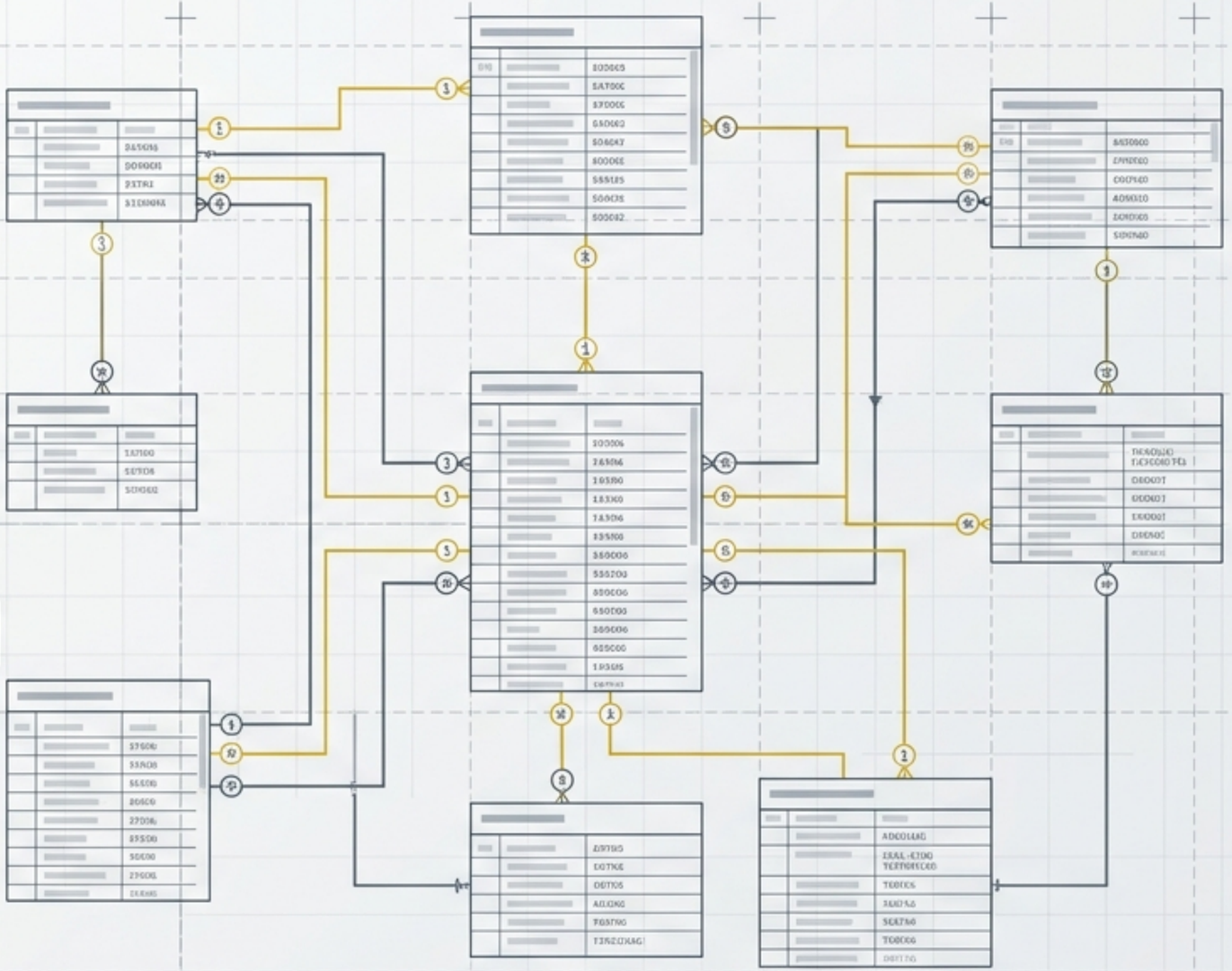
Fundações em Power BI

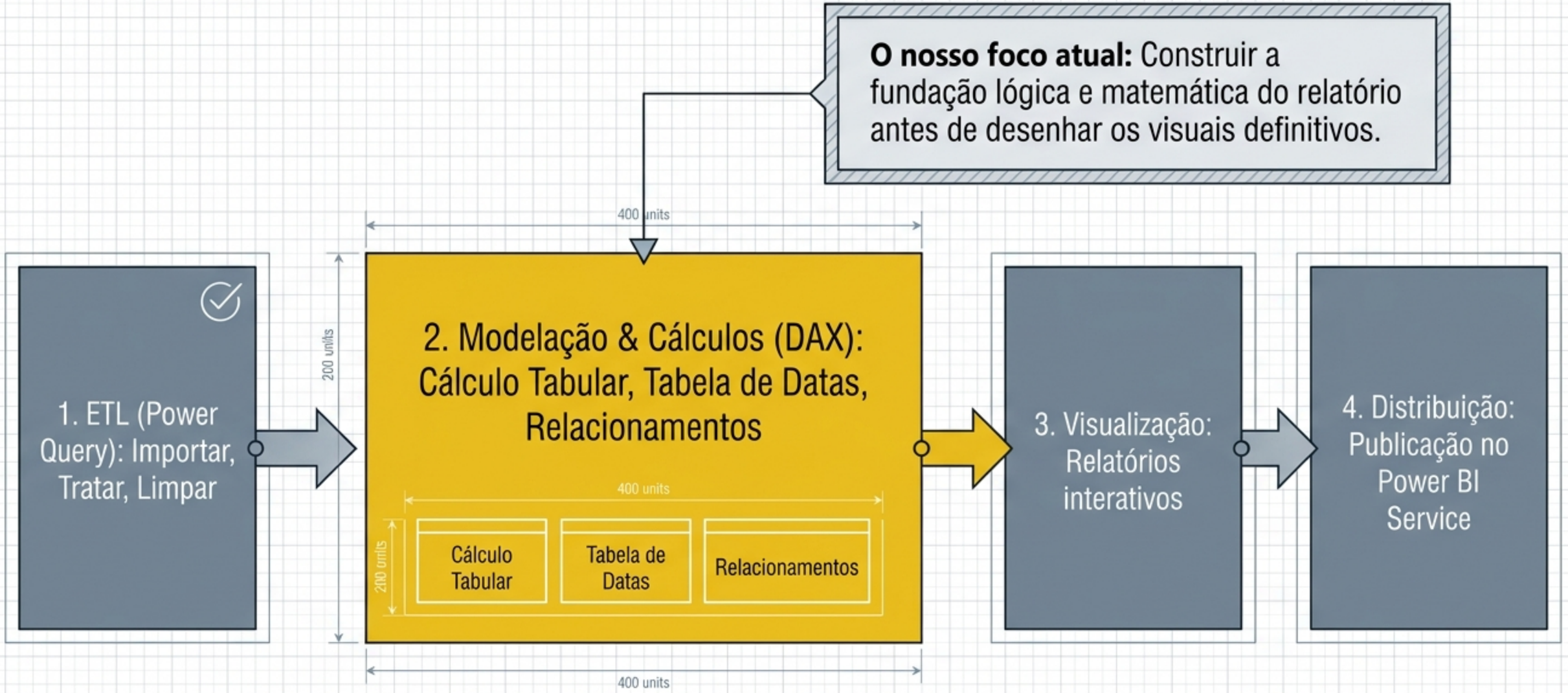
Introdução à Linguagem DAX e à Modelação Temporal



Um **'Cheat Sheet' Visual** | Boas Práticas para Transição de Excel para Power BI.

NotebookLM

O Ciclo de Desenvolvimento de BI



NotebookLM

Mudança de Paradigma: Excel vs. DAX

Excel



Unidade de Ação: A Célula (ex: =A1+B1)



Idioma: Traduzido consoante o sistema (ex: =SE( ), =ANO( ))



Processo: Fórmula arrastada manualmente para baixo

Power BI / DAX



Unidade de Ação: A Coluna Inteira (Cálculo Tabular). O conceito de “célula” não existe.



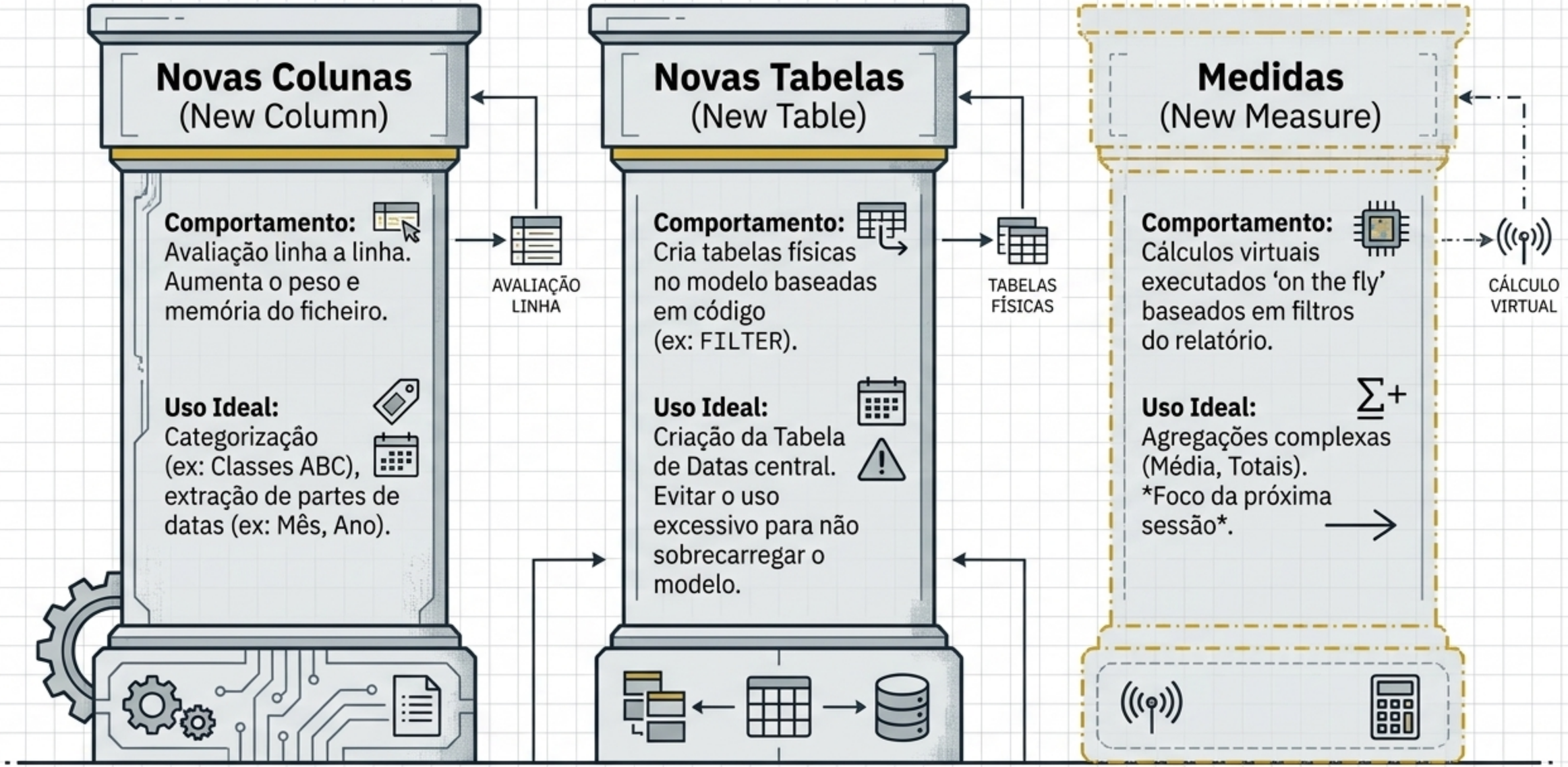
Idioma: Universalmente em Inglês, sempre (ex: `IF( )`, `YEAR( )`)



Processo: O cálculo propaga-se dinamicamente por toda a tabela e atualiza-se com novos dados.

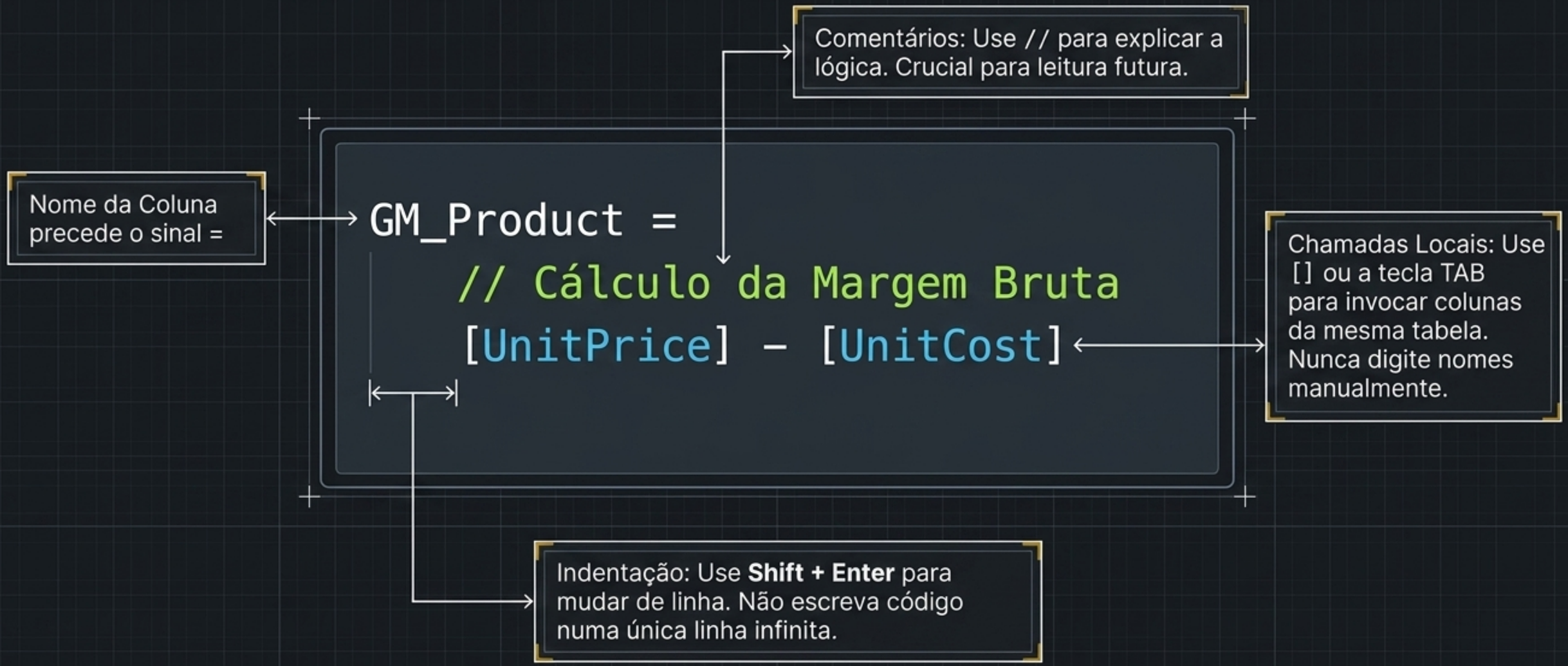
NotebookLM

Os 3 Pilares do Cálculo no Power BI



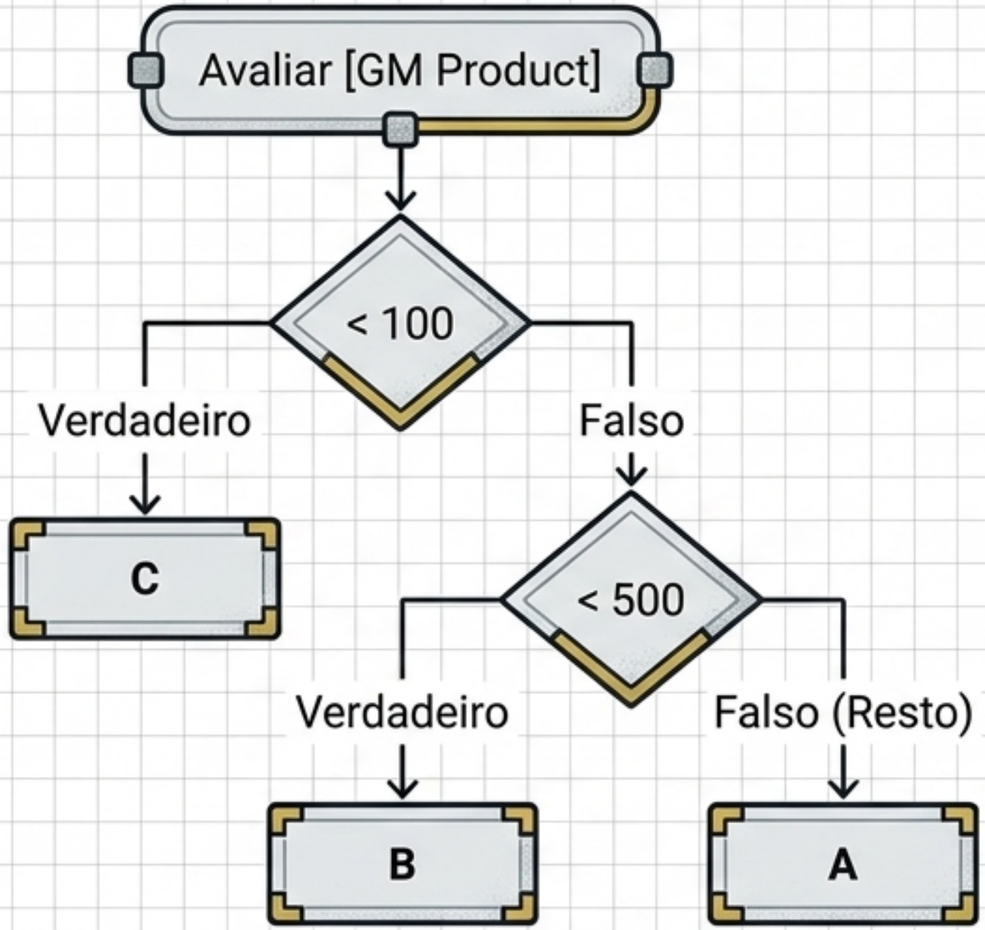
NotebookLM

A Anatomia do Código Limpo



NotebookLM

Construção Lógica: Classificação ABC




```
ABC =
IF (
    [GM Product] < 100, \"C\",
    IF (
        [GM Product] < 500, \"B\", "A\"
    )
)
```

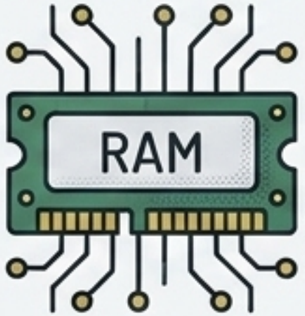
⚠ **Atenção:** Em DAX, usa-se a vírgula (,), não o ponto e vírgula (;) como no Excel em português. O erro de sintaxe gera um sublinhado vermelho.

NotebookLM

O Dilema da Dimensão Temporal

Toda a base de dados relacional exige uma "Tabela de Datas" própria.
Ignorar este passo compromete o modelo por **3 razões críticas**:

Otimização de Recursos



Sem ela, o Power BI cria “tabelas virtuais ocultas” para cada campo de data importado, esgotando memória inutilmente.

Personalização Absoluta



Uma tabela própria permite analisar dados por Dia da Semana, Semestre, Feriados ou Semanas Específicas do ano fiscal.

Time Intelligence



O motor do DAX exige uma coluna de datas contínua (sem dias em falta, de 1 Jan a 31 Dez) para usar funções críticas de variação homóloga (YoY, YTD).

NotebookLM

Construir o “Motor” do Calendário

A Função Principal:
Exige uma data inicial e final.
Gera uma lista contínua.

```
Calendar =
CALENDAR (
    DATE (2021, 1, 1),
    DATE (YEAR (TODAY()) + 1, 12, 31)
)
```

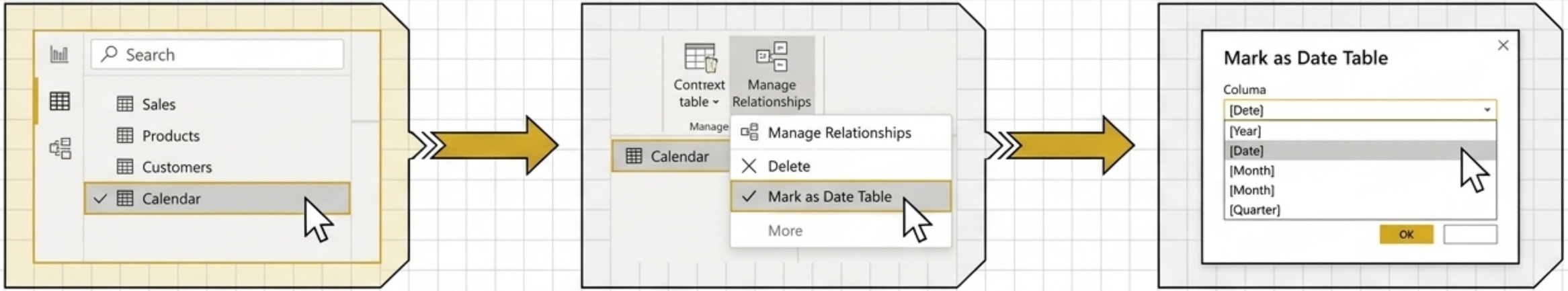
A Base (Início):
Estática. Baseada no ano do registo mais antigo dos dados.

A Atualização Automática (Fim):
Extrai o ano atual e soma um ano.

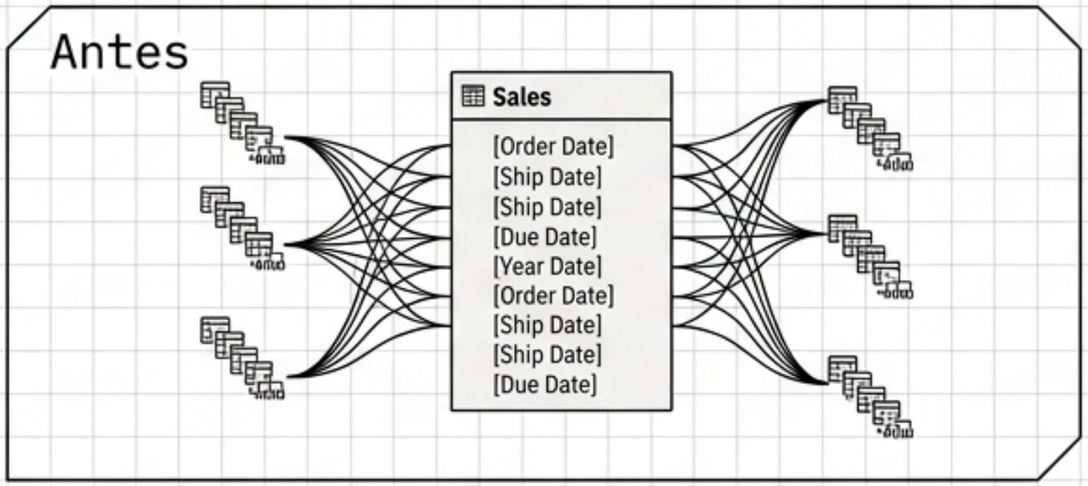
Garante que o calendário atualize sozinho a cada passagem de ano.

NotebookLM

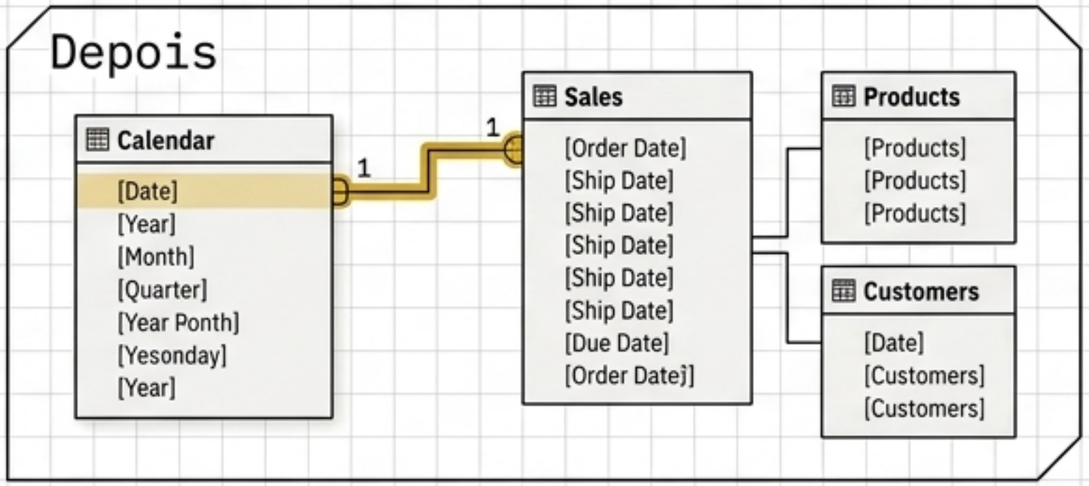
A Regra de Ouro da Modelação Temporal



1. Selecionar a nova tabela Calendar.
2. Clicar em 'Mark as Date Table'.
3. Confirmar a coluna [Date] como chave primária.



Múltiplas hierarquias parasitas penduradas nas colunas de datas.



Limpo. A tabela assume o comando temporal do modelo, sem falhas ou duplicações.

NotebookLM

Enriquecer a Dimensão Temporal

Objetivo	Função DAX	Resultado	Uso
Extrair Ano	`YEAR([Date])`	2024	Eixo X de gráficos anuais.
Extrair Trimestre	`"Q" & QUARTER([Date])`	Q3	Uso do '&' para concatenar prefixos.
Extrair Mês (Nº)	`MONTH([Date])`	8	Crucial para ordenação de listas.
Extrair Semestre	`IF(MONTH([Date])<=6, "S1", "S2")`	S2	Criação de lógicas temporais inexistentes de base.

NotebookLM

A Função FORMAT e a Localização

```
FORMAT([Date], "MMMM", "it-IT")
```

A coluna base.

A Máscara:
“MMM” (Jan, Feb),
“MMMM” (January),
“DDDD” (Monday).

O Segredo Oculto:
[Local Name]. Um argumento opcional para forçar o idioma.

Sem argumento -> Idioma do sistema

Exemplo: Inglês
→ `August, Friday`

Com “pt-PT” -> Força tradução para Português

Exemplo:
`Agosto, Sexta-feira`

Dica: Crie relatórios multi-idioma com uma coluna em Português e outra em Inglês.

NotebookLM

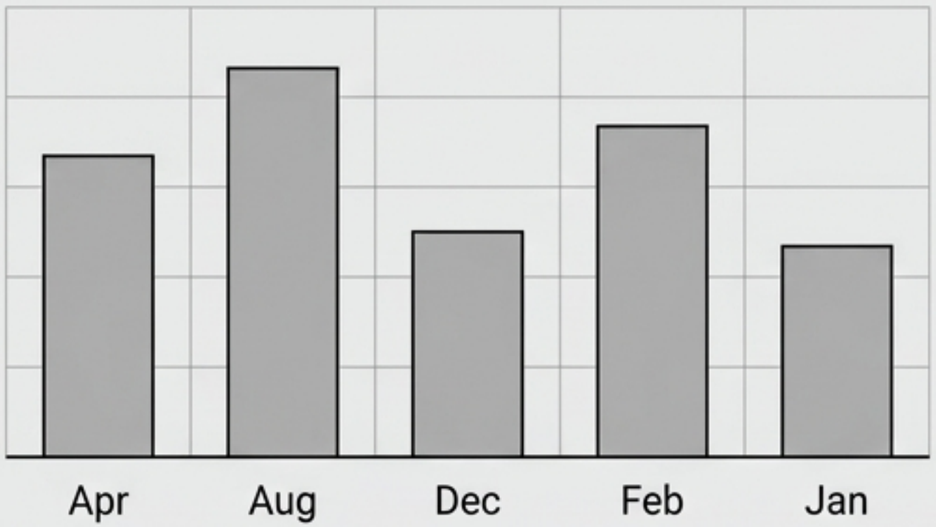
O Truque da Ordenação Indireta

O **Power BI ordena texto alfabeticamente**. A técnica é criar uma coluna numérica e forçar a coluna de texto a usar esse índice oculto.

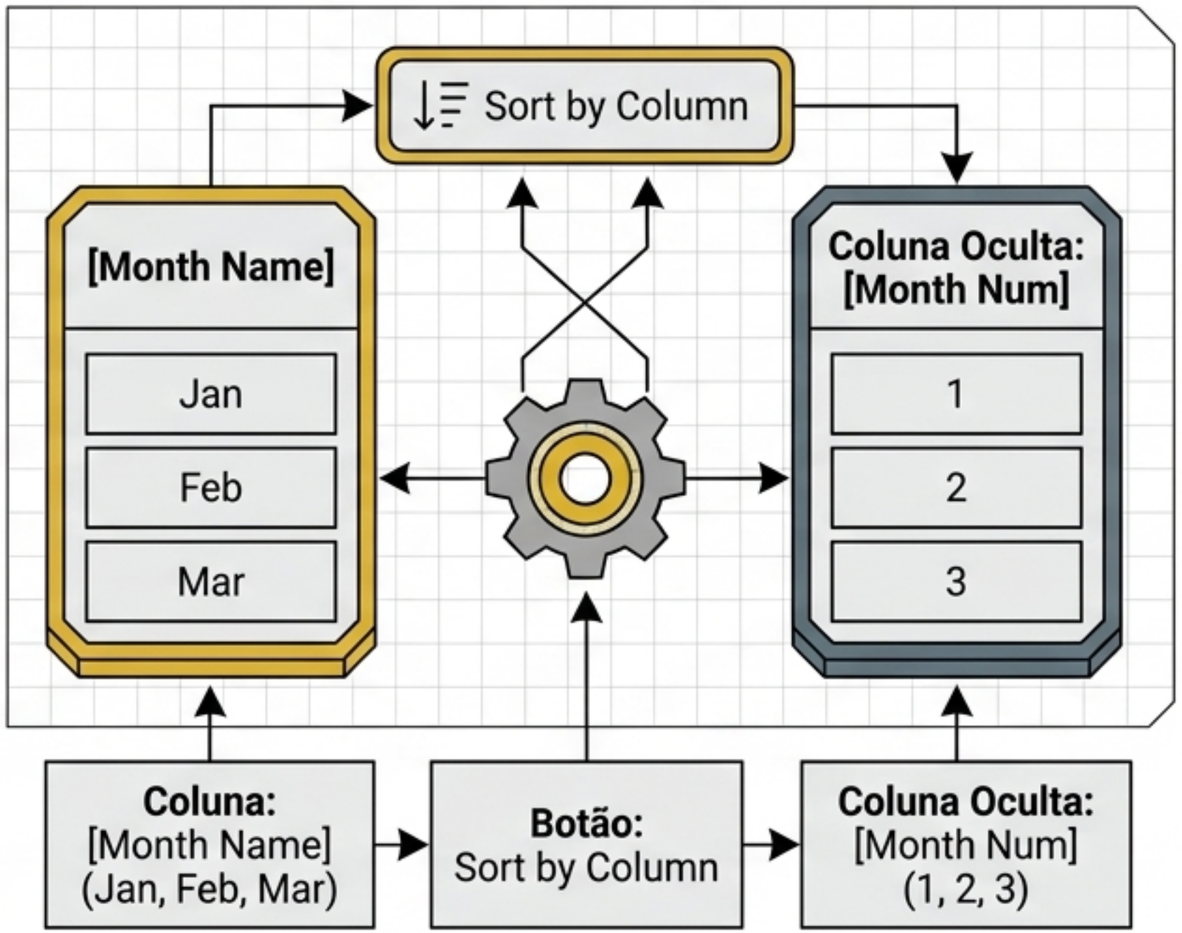
Problem Space

Abril antes de Janeiro!

Ordenação Padrão de Texto



Solution Blueprint



NotebookLM

Diagnóstico: A Anatomia de um Gráfico Vazio

O Sintoma

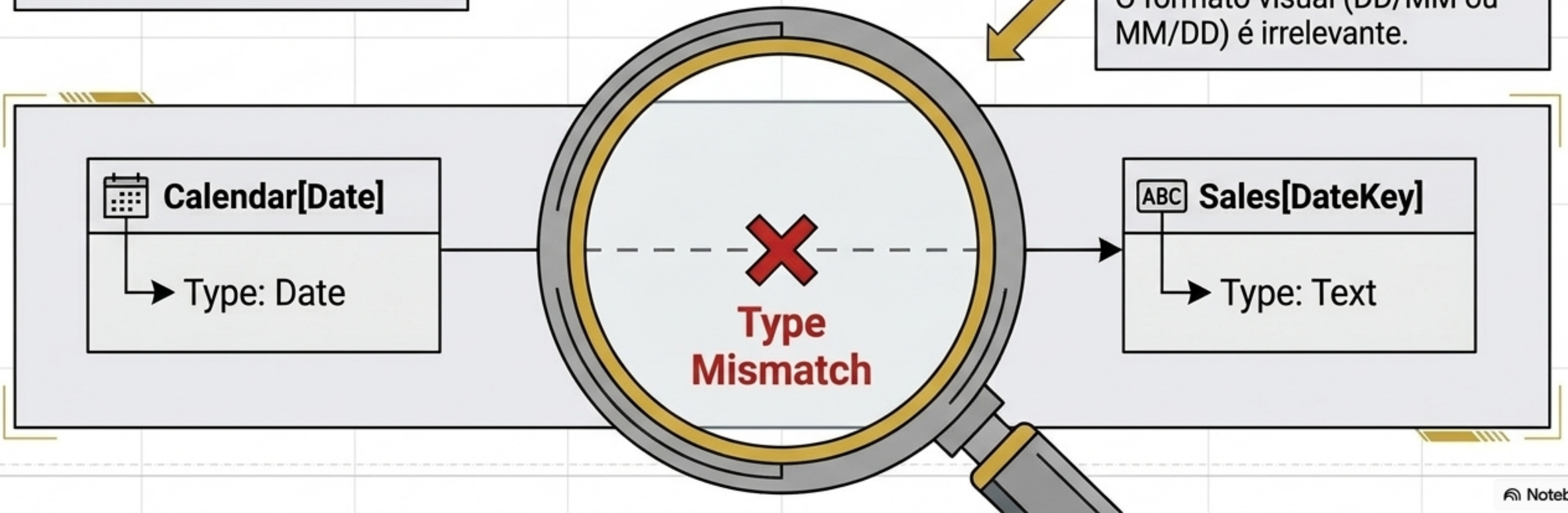
Arrastar ‘Mês’ para o Eixo X e ‘Faturação’ para o Y resulta num gráfico em branco (ou com barras contínuas e irreais).

A Causa

Ausência de relação na vista de modelo OU incompatibilidade de Tipos de Dados (*Data Types*).

A Solução

Ambas as chaves (Calendar[Date] e Sales[DateKey]) têm de ter rigorosamente o mesmo Tipo de Dados (*Data*). O formato visual (DD/MM ou MM/DD) é irrelevante.

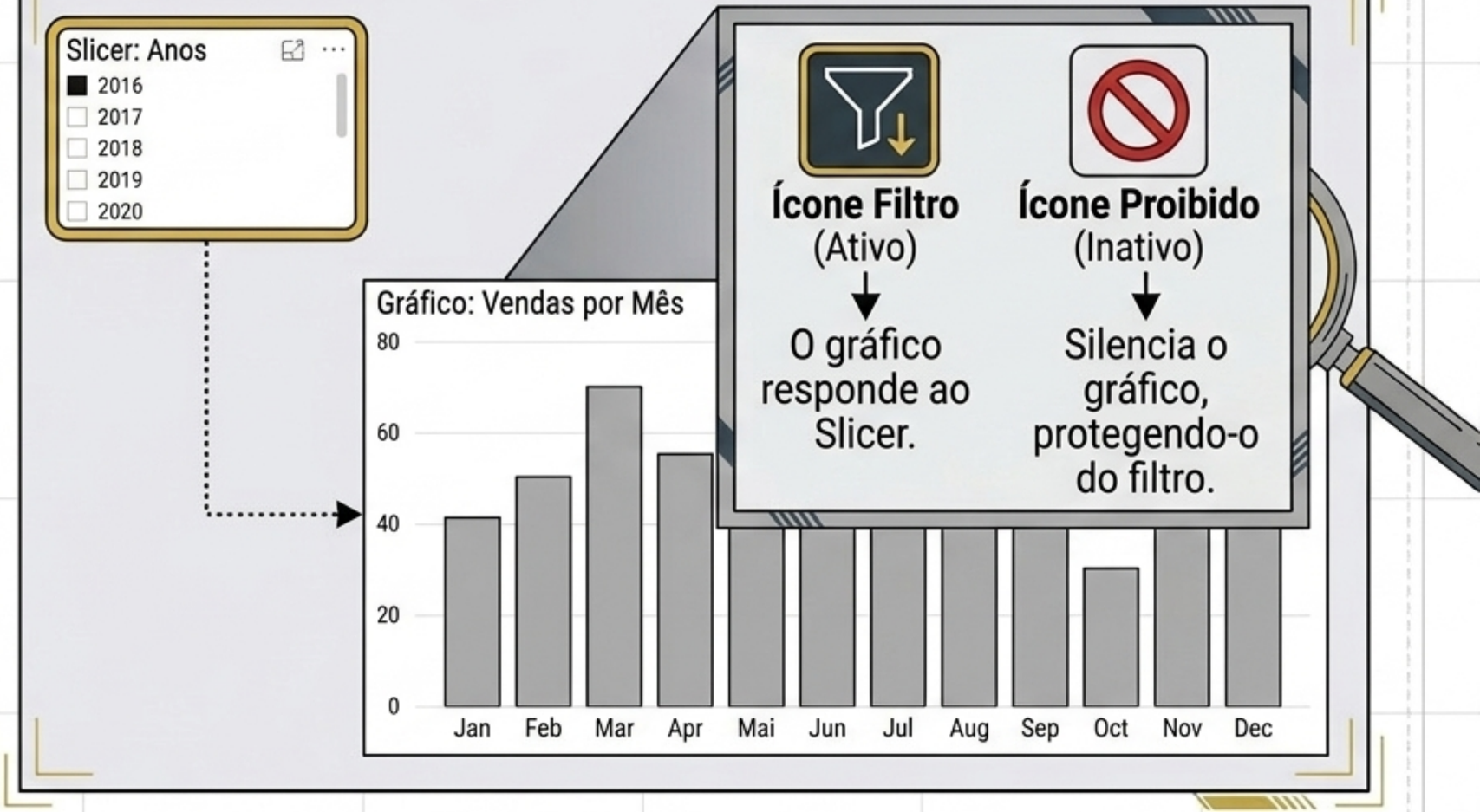


NotebookLM

Gestão de Interações entre Visuais

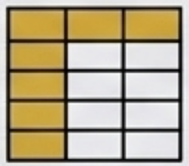
Por defeito, usar um **Slicer (Segmentador)** filtra todos os gráficos da página. Ocasionalmente, queremos manter visuais isolados.

1. Selecionar o Slicer.
2. Clicar em **Format -> Edit Interactions**.

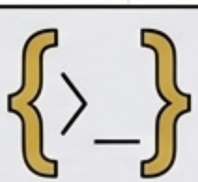


NotebookLM

O Playbook Resumido: **5 Leis da Sessão**



1. Pense em Colunas, não em Células: O DAX opera em ambientes tabulares de topo a base.



2. DAX Editor Limpo: Use `Shift+Enter` para mudar de linha, `[ ]` para invocar campos, e `//` para comentar a sua lógica.



3. Imponha o Calendário: Crie uma tabela de Datas contínua e use a opção 'Mark as Date Table'.



4. Alinhe os Dados: Os relacionamentos só funcionam se as chaves partilharem o mesmo Tipo de Dados.



5. Ordem Invisível: Ordene colunas de texto (Meses, Dias) através de colunas numéricas de índice ocultas.

NotebookLM